1 다듬기 · 두 자료가 허용 범위 안인 지붕

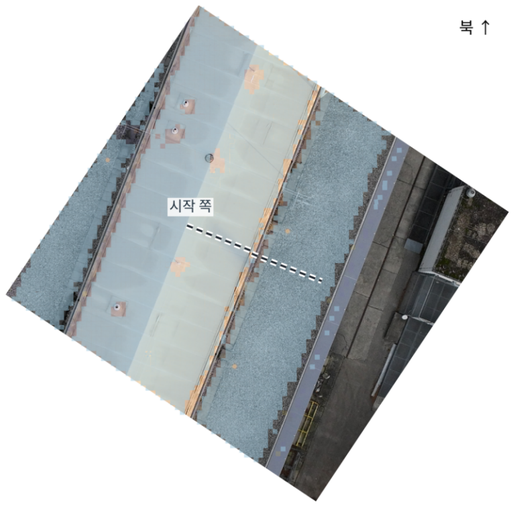
밝은 지붕과 낮은 지붕이 맞닿는 경계. 기존 항공 LiDAR와 사진 기반 복원이 모두 허용 범위 안인 영역을 본다.

작은 차이를 조정한 두 계산값도 허용 범위 안에 남는가?

건물 60042 · 기존 항공 LiDAR | 학습 전 깊이 손실 분석 · 학습된 형상 아님 | 제공 참조값 기준

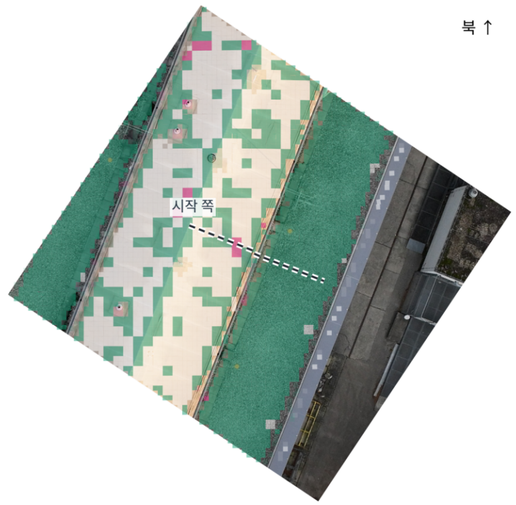
가 실제 사진과 영역

진한 색: 이 사례 조건의 다듬기 221.6 m² · 나머지는 연하게

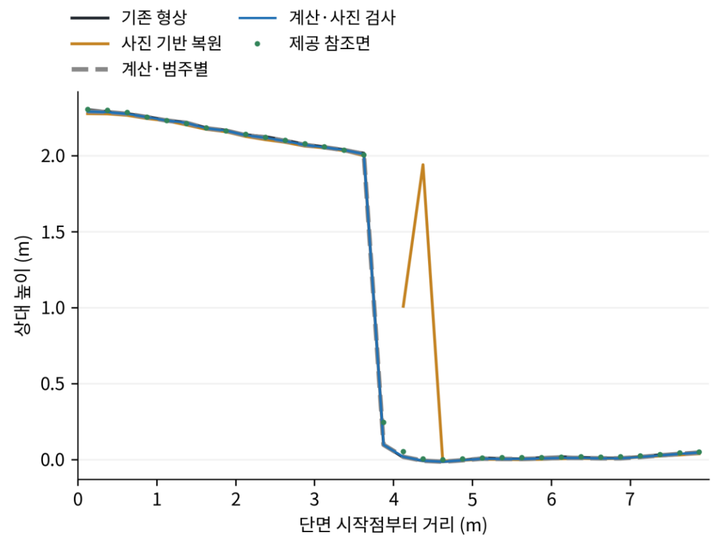


나 사진 검사의 판단

색은 알고리즘의 지지·반박 판단이며 정확도 판정과 다름



다 입력과 계산값의 공간 단면

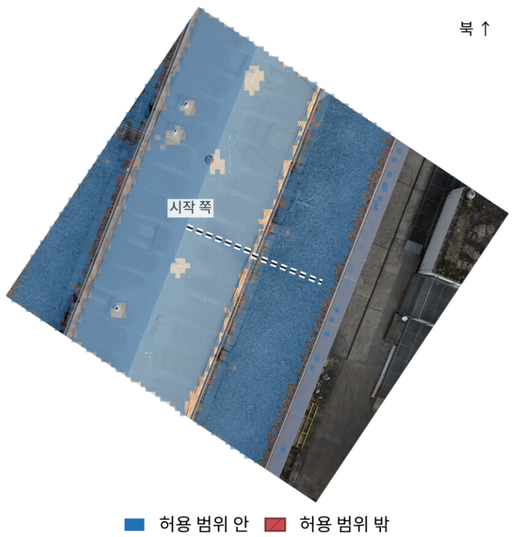


같은 공간 띠 ±0.5 m · 25 cm별 중앙값

빈 구간은 연결하지 않음 · 학습 전 깊이 손실 분석

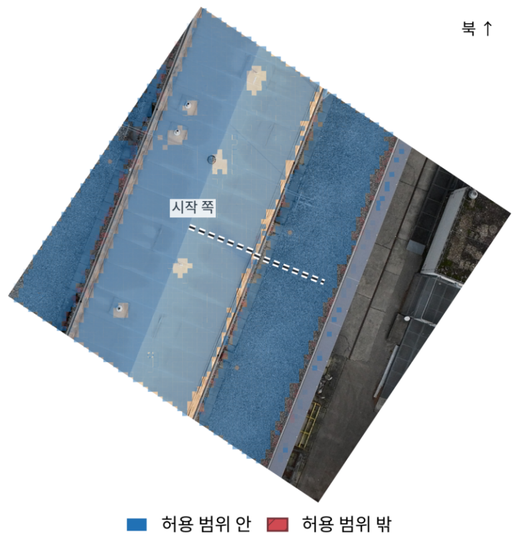
라 학습 전 계산 · 범주별 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 100.0%



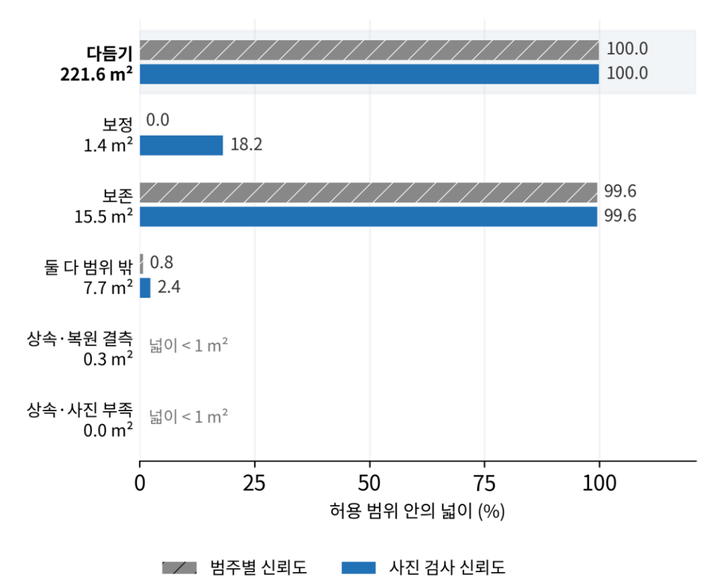
마 학습 전 계산 · 사진 검사 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 100.0%



바 영역별 허용 범위 안의 넓이

사진 전체의 영역별 비율 · 연한 색 부분도 포함



허용 범위 유지와 정밀도 향상은 다른 주장이다. 이 그림은 지붕 전체의 정밀도 향상을 입증하지 않는다.

사진 네 칸: 같은 사진·범위·회전·지붕 패치 | 표시 대상 246.5 m² | 참조값 없음 0.5 m²는 색칠 제외

검은 점선: 같은 공간 단면을 참조 높이에 투영한 위치 안내(가림 재검증 없음) | 두 계산의 차이는 기존 면에 부여한 신뢰도 | 사진만으로 실패 원인을 확정하지 않음

2 보정 · 기존 자료와 현재 면의 큰 높이 차이

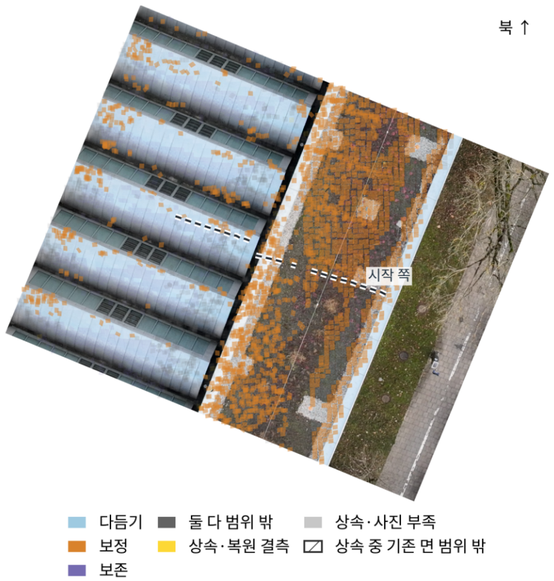
반복된 둥근 지붕의 경계. 기존 항공 LiDAR가 현재 참조면보다 높은 영역에서 두 신뢰도 설정을 비교한다.

사진 검사의 반박을 반영한 계산이 현재 참조면에 더 가까워지는가?

건물 4959326 · 기존 항공 LiDAR | 학습 전 깊이 손실 분석 · 학습된 형상 아님 | 제공 참조값 기준

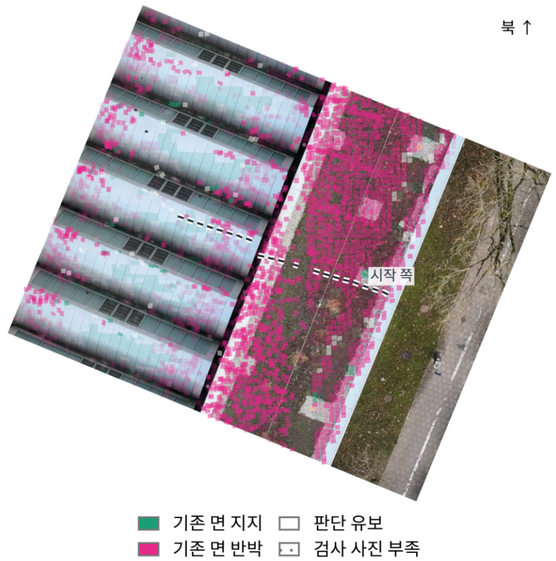
가 실제 사진과 영역

진한 색: 이 사례 조건의 보정 114.1 m² · 나머지는 연하게

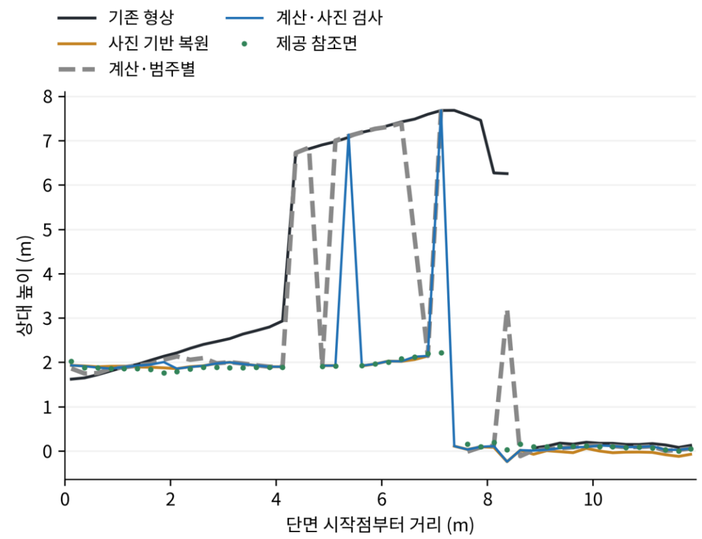


나 사진 검사의 판단

색은 알고리즘의 지지·반박 판단이며 정확도 판정과 다름



다 입력과 계산값의 공간 단면

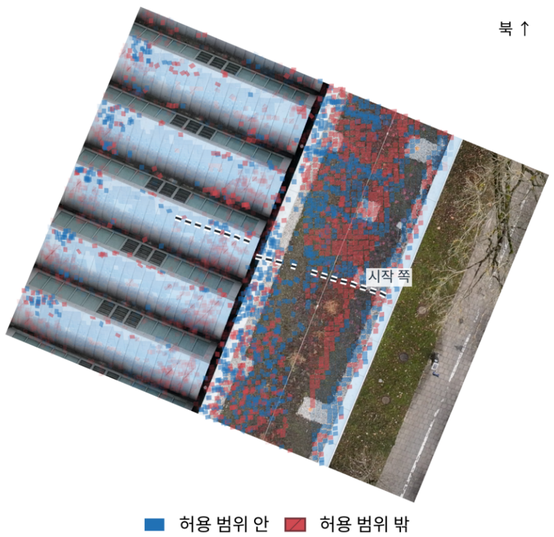


같은 공간 띠 ±0.6 m · 25 cm별 중앙값

빈 구간은 연결하지 않음 · 학습 전 깊이 손실 분석

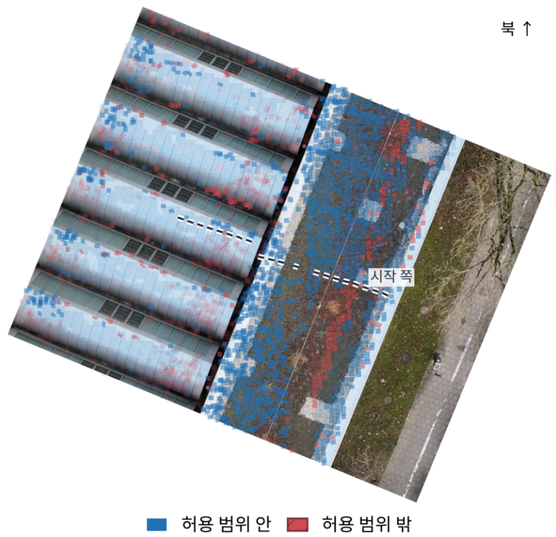
라 학습 전 계산 · 범주별 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 57.0%



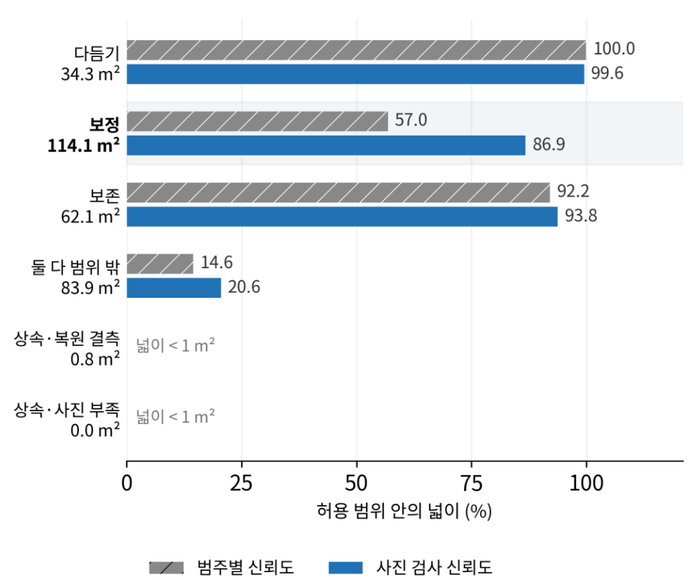
마 학습 전 계산 · 사진 검사 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 86.9%



바 영역별 허용 범위 안의 넓이

사진 전체의 영역별 비율 · 연한 색 부분도 포함



현재 사진만으로 철거·증축 등 변화 이력을 확정하지 않는다. 공간 단면은 각 자료의 실제 수평 이동까지 반영했다.

사진 네 칸: 같은 사진·범위·회전·지붕 패치 | 표시 대상 295.2 m² | 참조값 없음 3.3 m²는 색칠 제외

검은 점선: 같은 공간 단면을 참조 높이에 투영한 위치 안내(가림 재검증 없음) | 두 계산의 차이는 기존 면에 부여한 신뢰도 | 사진만으로 실패 원인을 확정하지 않음

3 보정 · 단순한 모델이 놓친 지붕 단차

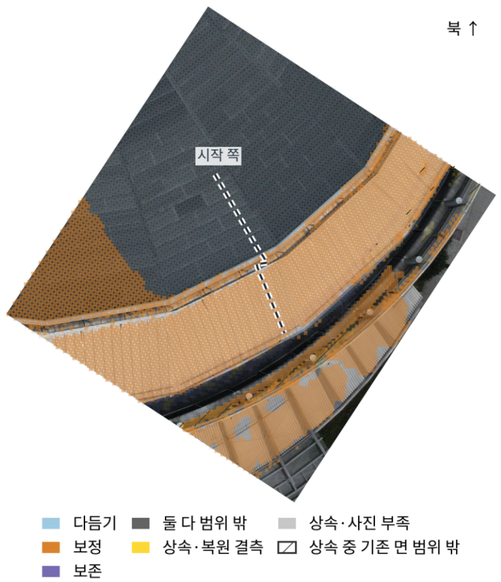
어두운 지붕과 밝은 띠 모양 지붕이 만나는 부분. 기존 지붕 모형과 현재 자료의 국소적인 높이 차이를 본다.

기존 모형이 낮게 둔 면을 두 계산이 얼마나 보완하는가?

건물 4906975 · 기존 지붕 모형 | 학습 전 깊이 손실 분석 · 학습된 형상 아님 | 제공 참조값 기준

가 실제 사진과 영역

진한 색: 이 사례 조건의 보정 294.6 m² · 나머지는 연하게

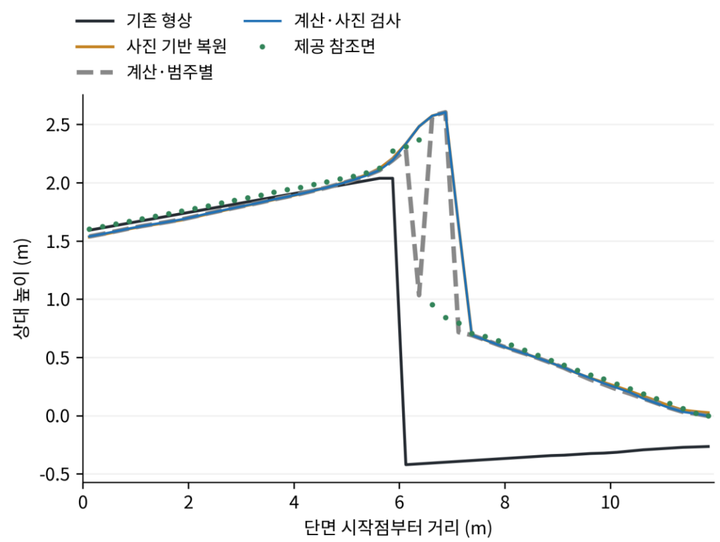


나 사진 검사의 판단

색은 알고리즘의 지지·반박 판단이며 정확도 판정과 다름



다 입력과 계산값의 공간 단면

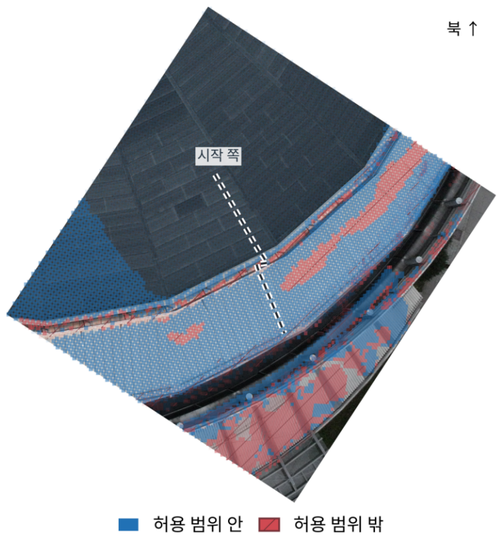


같은 공간 띠 ±0.6 m · 25 cm별 중앙값

빈 구간은 연결하지 않음 · 학습 전 깊이 손실 분석

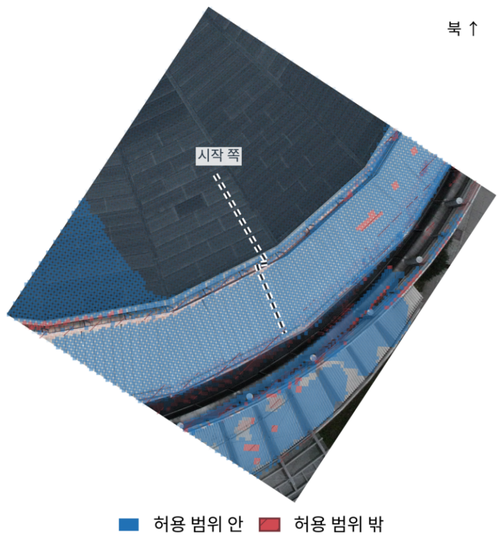
라 학습 전 계산 · 범주별 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 75.2%



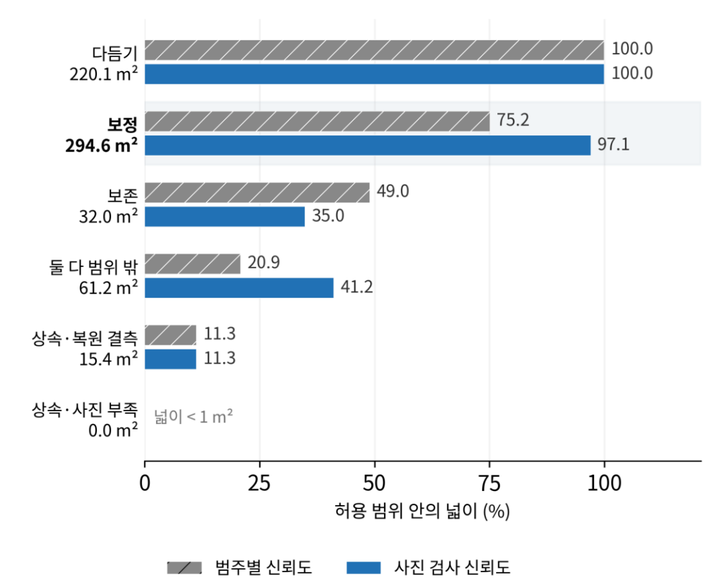
마 학습 전 계산 · 사진 검사 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 97.1%



바 영역별 허용 범위 안의 넓이

사진 전체의 영역별 비율 · 연한 색 부분도 포함



자료의 일치는 독립적인 참값 검증을 뜻하지 않는다. 제공 참조값과 허용 오차 안에서 비교한다.

사진 네 칸: 같은 사진·범위·회전·지붕 패치 | 표시 대상 623.2 m² | 참조값 없음 57.5 m²는 색칠 제외

검은 점선: 같은 공간 단면을 참조 높이에 투영한 위치 안내(가림 재검증 없음) | 두 계산의 차이는 기존 면에 부여한 신뢰도 | 사진만으로 실패 원인을 확정하지 않음

4 보존 · 갈색 조각과 이음선이 있는 평지붕

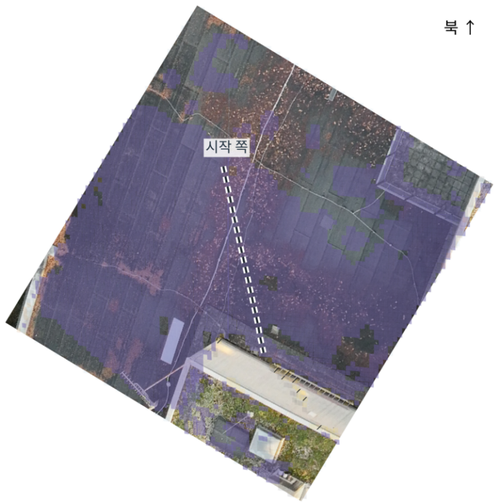
작은 갈색 조각과 이음선이 보이는 평지붕. 기존 면을 지켜야 하는 영역과 보존되지 않은 부분을 함께 본다.

사진 검사가 기존 면을 지지한 곳에서 계산도 기존 형상을 지키는가?

건물 4907519 · 기존 지붕 모형 | 학습 전 깊이 손실 분석 · 학습된 형상 아님 | 제공 참조값 기준

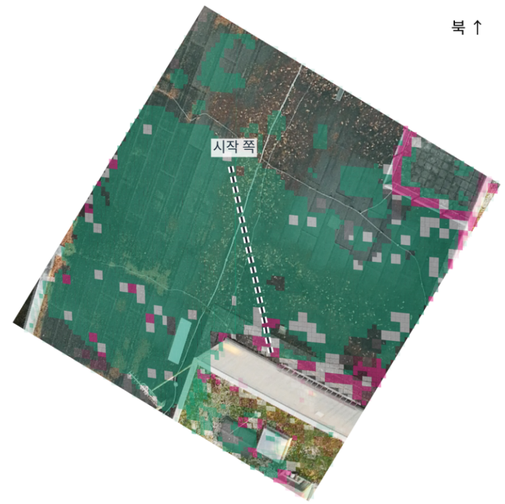
가 실제 사진과 영역

진한 색: 이 사례 조건의 보존 239.8 m² · 나머지는 연하게

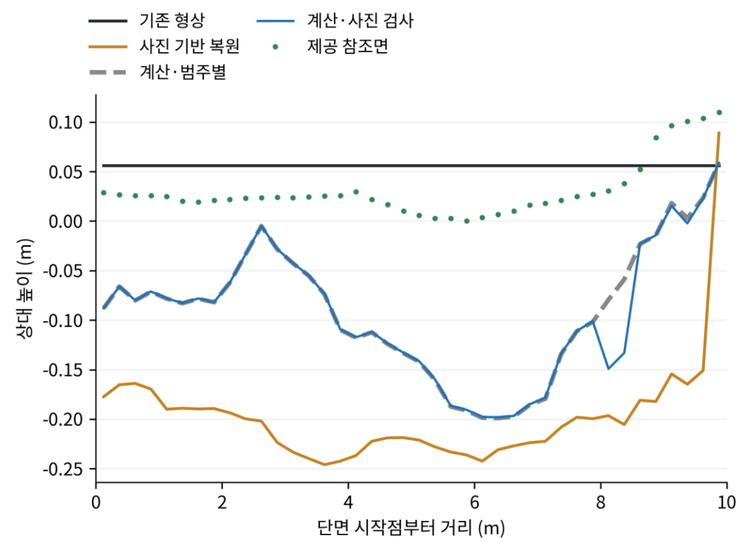


나 사진 검사의 판단

색은 알고리즘의 지지·반박 판단이며 정확도 판정과 다름



다 입력과 계산값의 공간 단면

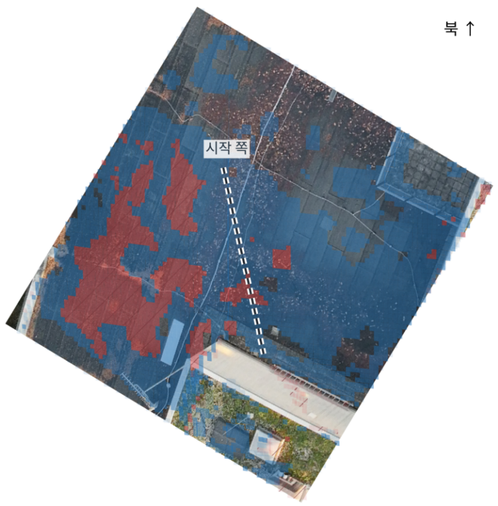


같은 공간 띠 ±0.6 m · 25 cm별 중앙값

빈 구간은 연결하지 않음 · 학습 전 깊이 손실 분석

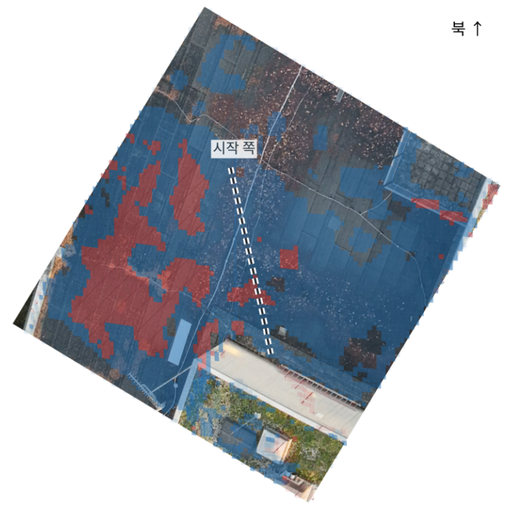
라 학습 전 계산 · 범주별 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 79.2%



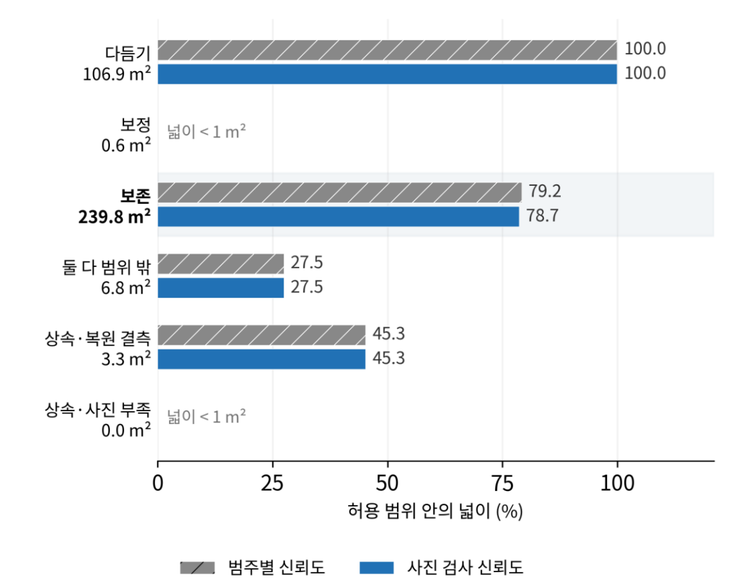
마 학습 전 계산 · 사진 검사 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 78.7%



바 영역별 허용 범위 안의 넓이

사진 전체의 영역별 비율 · 연한 색 부분도 포함



보존 영역 전체가 성공한 사례는 아니다. 허용 범위 안에 남아도 기존 면보다 오차가 커질 수 있다.

사진 네 칸: 같은 사진·범위·회전·지붕 패치 | 표시 대상 357.4 m² | 참조값 없음 5.4 m²는 색칠 제외

검은 점선: 같은 공간 단면을 참조 높이에 투영한 위치 안내(가림 재검증 없음) | 두 계산의 차이는 기존 면에 부여한 신뢰도 | 사진만으로 실패 원인을 확정하지 않음

5 보존의 실패 · 사진 검사가 기존 면을 반박함

밝은 벽 옆, 어두운 띠에 가까운 지붕. 기존 면을 유지해야 하는데 검사가 반박한 영역의 계산을 확인한다.

검사의 반박을 반영하면서 보존해야 할 곳이 허용 범위를 벗어나는가?

건물 4907519 · 기존 항공 LiDAR | 학습 전 깊이 손실 분석 · 학습된 형상 아님 | 제공 참조값 기준 | 계산값 확인 후 선정한 자리

가 실제 사진과 영역

진한 색: 이 사례 조건의 보존 34.8 m² · 나머지는 연하게

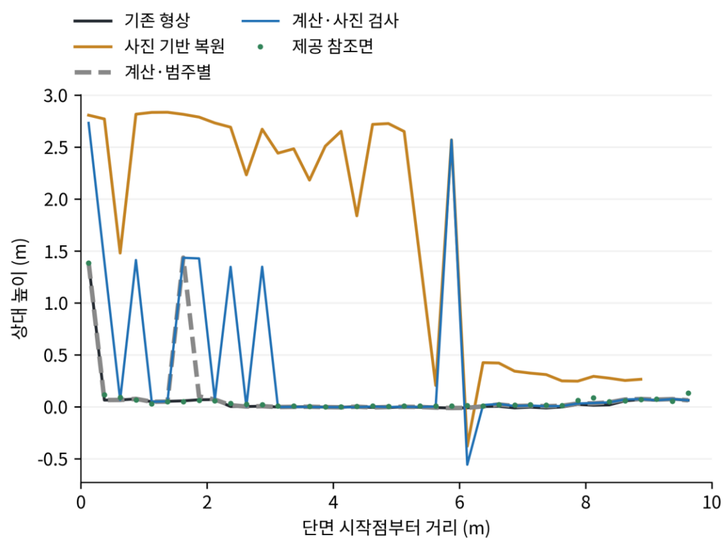


나 사진 검사의 판단

색은 알고리즘의 지지·반박 판단이며 정확도 판정과 다름



다 입력과 계산값의 공간 단면



같은 공간 띠 ±0.6 m · 25 cm별 중앙값

빈 구간은 연결하지 않음 · 학습 전 깊이 손실 분석

라 학습 전 계산 · 범주별 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 97.5%



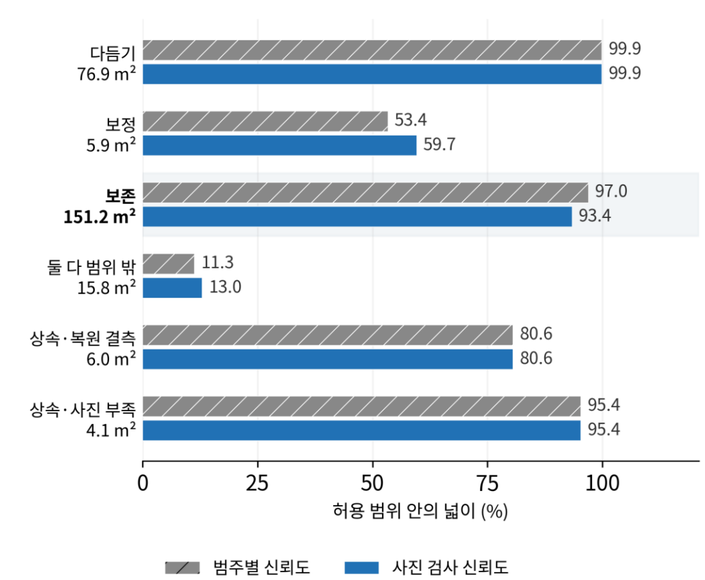
마 학습 전 계산 · 사진 검사 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 79.3%



바 영역별 허용 범위 안의 넓이

사진 전체의 영역별 비율 · 연한 색 부분도 포함



실패는 학습 전 깊이 손실 계산의 실패다. 사진에 보이는 어두운 띠나 그림자를 실패 원인으로 단정하지 않는다.

사진 네 칸: 같은 사진·범위·회전·지붕 패치 | 표시 대상 259.9 m² | 참조값 없음 5.9 m²는 색칠 제외

검은 점선: 같은 공간 단면을 참조 높이에 투영한 위치 안내(가림 재검증 없음) | 두 계산의 차이는 기존 면에 부여한 신뢰도 | 사진만으로 실패 원인을 확정하지 않음

6 보존의 실패 · 사진 검사가 지지해도 지키지 못함

흰 돌출물 옆의 평지붕. 보존 대상은 돌출물 옆 지붕면이며, 돌출물을 새로 복원하는 사례가 아니다.

기존 면을 지지하는 검사 판단이 계산에서도 보존으로 이어지는가?

건물 4906993 · 기존 지붕 모형 | 학습 전 깊이 손실 분석 · 학습된 형상 아님 | 제공 참조값 기준

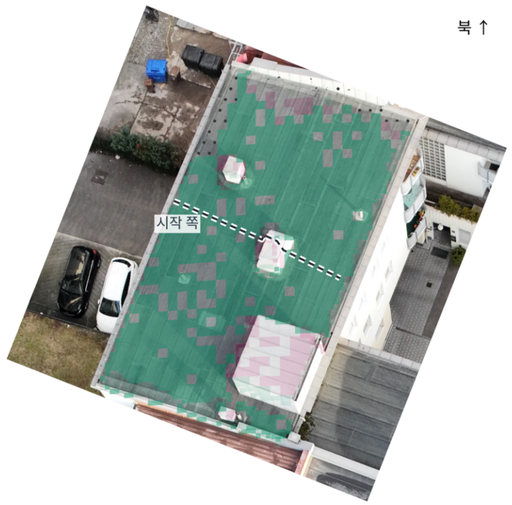
가 실제 사진과 영역

진한 색: 이 사례 조건의 보존 125.4 m² · 나머지는 연하게

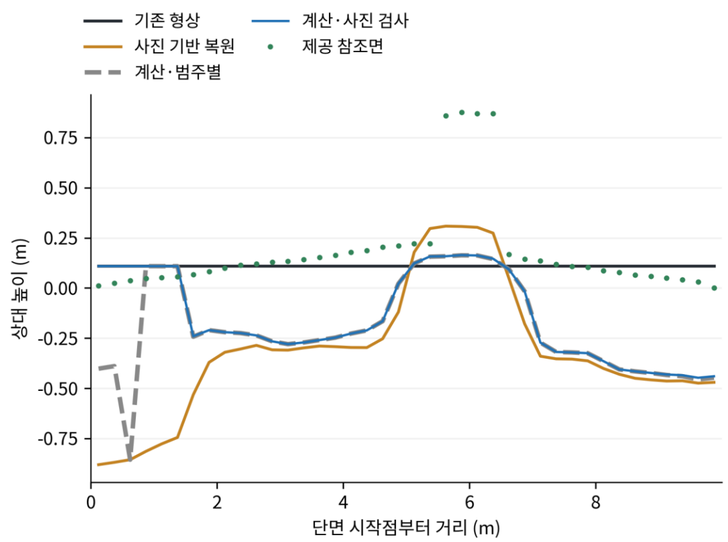


나 사진 검사의 판단

색은 알고리즘의 지지·반박 판단이며 정확도 판정과 다름



다 입력과 계산값의 공간 단면



같은 공간 띠 ±0.6 m · 25 cm별 중앙값

빈 구간은 연결하지 않음 · 학습 전 깊이 손실 분석

라 학습 전 계산 · 범주별 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 23.2%



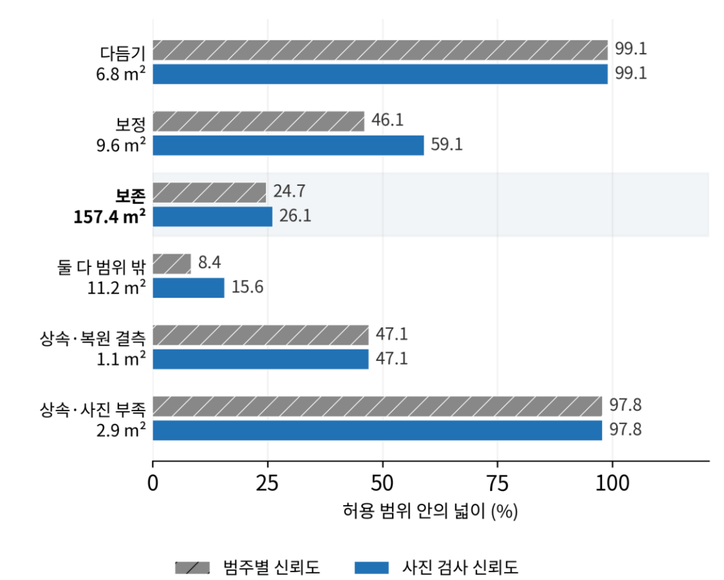
마 학습 전 계산 · 사진 검사 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 25.7%



바 영역별 허용 범위 안의 넓이

사진 전체의 영역별 비율 · 연한 색 부분도 포함



실패는 학습 전 깊이 손실 계산에 한정한다. 사진의 돌출물에 평지붕의 오차나 판정을 옮겨 붙이지 않는다.

사진 네 칸: 같은 사진·범위·회전·지붕 패치 | 표시 대상 188.9 m² | 참조값 없음 1.9 m²는 색칠 제외

검은 점선: 같은 공간 단면을 참조 높이에 투영한 위치 안내(가림 재검증 없음) | 두 계산의 차이는 기존 면에 부여한 신뢰도 | 사진만으로 실패 원인을 확정하지 않음

7 상속 · 검사 사진과 복원 자료가 부족한 곳

격자 모양 이음선이 있는 지붕 가장자리. 사진에 지붕이 보이더라도 검사 조건을 충족하는 사진은 부족할 수 있다.

사진 기반 복원이 없는 곳에서 두 계산은 기존 면을 그대로 사용하는가?

건물 4907519 · 기존 지붕 모형 | 학습 전 깊이 손실 분석 · 학습된 형상 아님 | 제공 참조값 기준 | 계산값 확인 후 선정한 자리

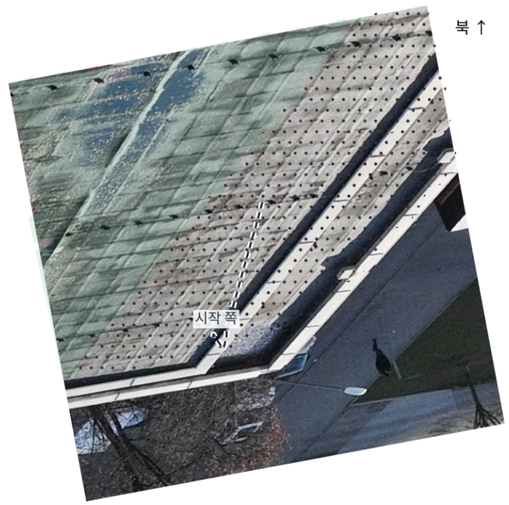
가 실제 사진과 영역

진한 색: 이 사례 조건의 상속·사진 부족 58.2 m² · 나머지는 연하게

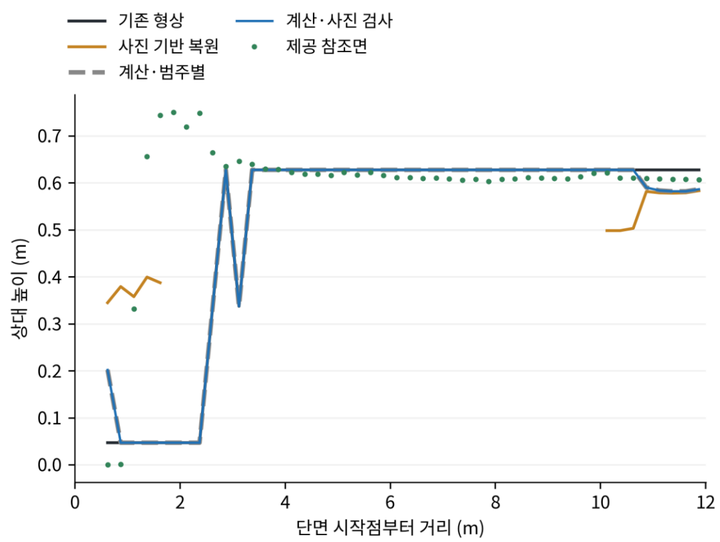


나 사진 검사의 판단

색은 알고리즘의 지지·반박 판단이며 정확도 판정과 다름



다 입력과 계산값의 공간 단면

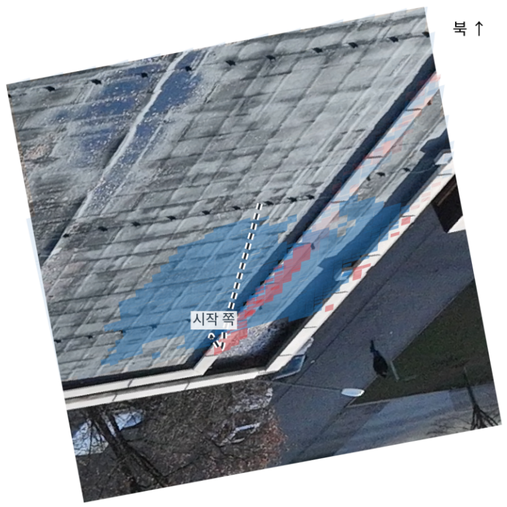


같은 공간 띠 ±0.6 m · 25 cm별 중앙값

빈 구간은 연결하지 않음 · 학습 전 깊이 손실 분석

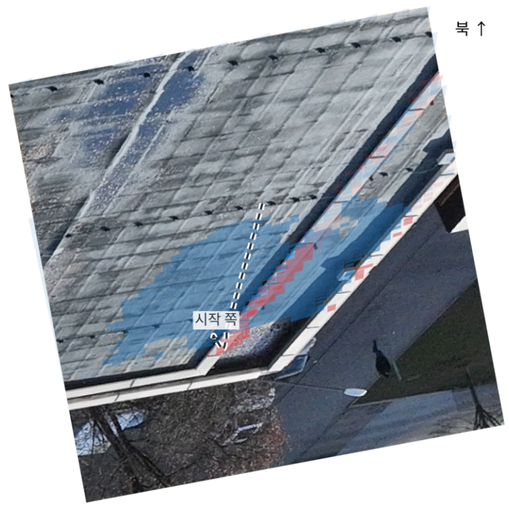
라 학습 전 계산 · 범주별 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 90.4%



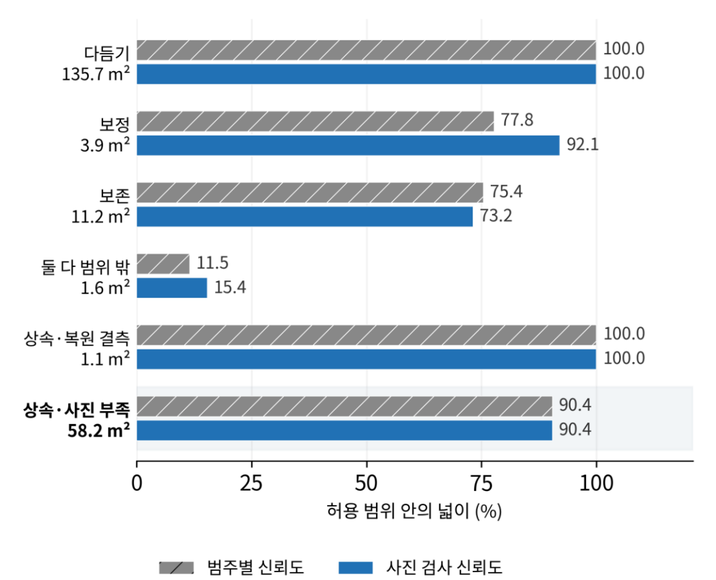
마 학습 전 계산 · 사진 검사 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 90.4%



바 영역별 허용 범위 안의 넓이

사진 전체의 영역별 비율 · 연한 색 부분도 포함



앞선 설명용 패치는 적격 사진 2장으로 최소 3장 규칙에 미달했다. 사진 부족을 물리적 비가시로 해석하지 않는다.

사진 네 칸: 같은 사진·범위·회전·지붕 패치 | 표시 대상 211.8 m² | 참조값 없음 0.0 m²는 색칠 제외

검은 점선: 같은 공간 단면을 참조 높이에 투영한 위치 안내(가림 재검증 없음) | 두 계산의 차이는 기존 면에 부여한 신뢰도 | 사진만으로 실패 원인을 확정하지 않음

8 상속 · 반박은 있지만 대체할 복원 자료가 없음

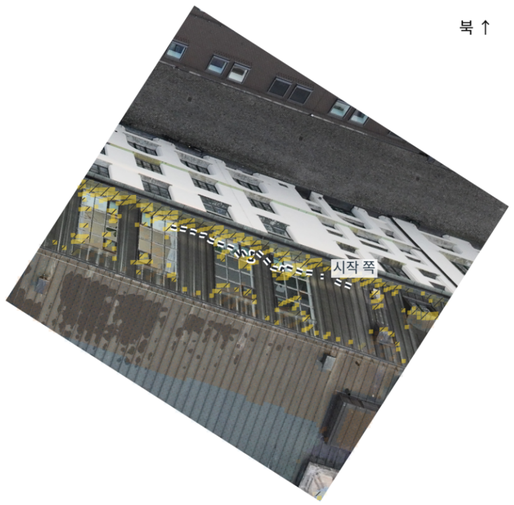
격자형 유리면처럼 보이는 부분 사이의 어두운 띠. 검사는 기존 면을 반박하지만 사진 기반 복원이 없는 곳을 본다.

기존 면이 틀렸다는 판단만으로 새로운 면을 정할 수 있는가?

건물 4906965 · 기존 지붕 모형 | 학습 전 깊이 손실 분석 · 학습된 형상 아님 | 제공 참조값 기준 | 계산값 확인 후 선정한 자리

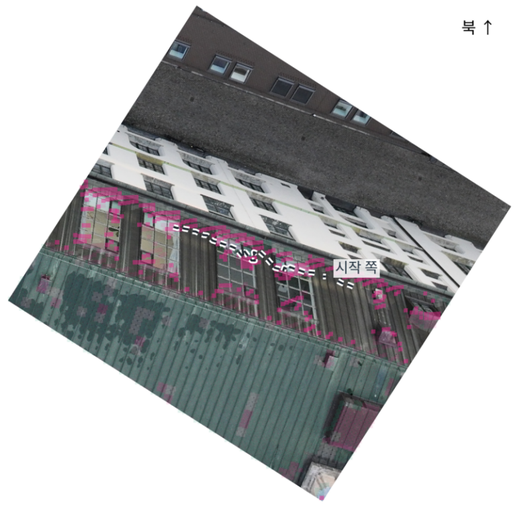
가 실제 사진과 영역

진한 색: 이 사례 조건의 상속·복원 결측 20.1 m² · 나머지는 연하게

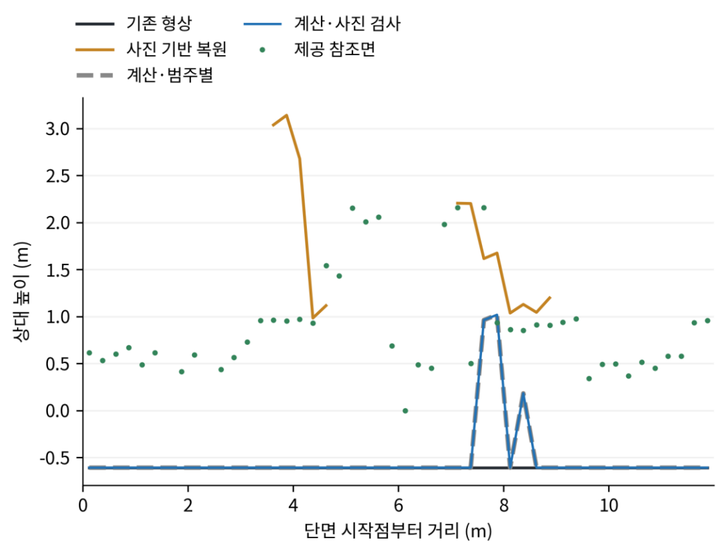


나 사진 검사의 판단

색은 알고리즘의 지지·반박 판단이며 정확도 판정과 다름



다 입력과 계산값의 공간 단면



같은 공간 띠 ±0.6 m · 25 cm별 중앙값

빈 구간은 연결하지 않음 · 학습 전 깊이 손실 분석

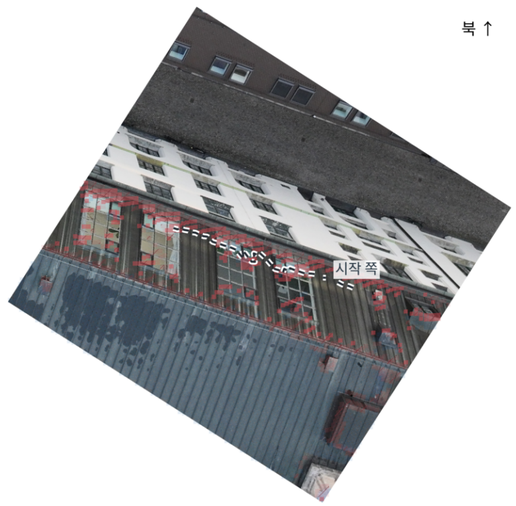
라 학습 전 계산 · 범주별 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 0.0%



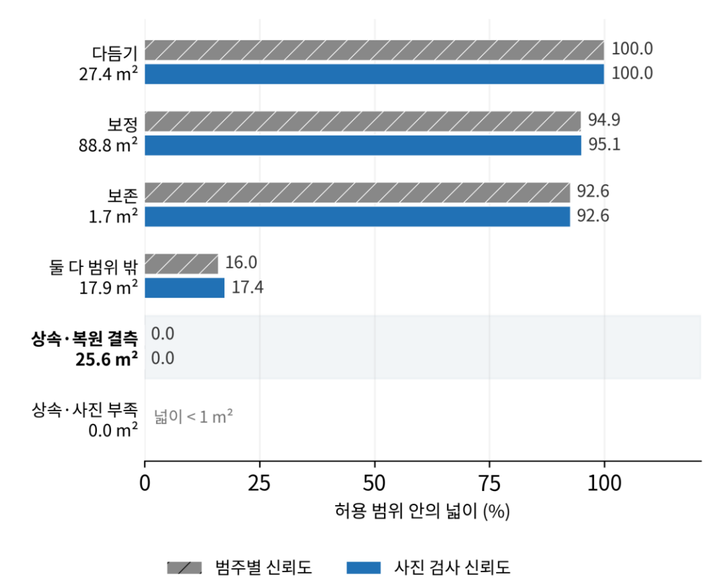
마 학습 전 계산 · 사진 검사 신뢰도

강조 영역: 허용 범위 내 0.0%



바 영역별 허용 범위 안의 넓이

사진 전체의 영역별 비율 · 연한 색 부분도 포함



제공된 계산은 복원 자료가 없으면 기존 위치를 유지한다. 기존 값을 사용했다고 현재 형상이 확인된 것은 아니다.

사진 네 칸: 같은 사진·범위·회전·지붕 패치 | 표시 대상 161.4 m² | 참조값 없음 17.9 m²는 색칠 제외

검은 점선: 같은 공간 단면을 참조 높이에 투영한 위치 안내(가림 재검증 없음) | 두 계산의 차이는 기존 면에 부여한 신뢰도 | 사진만으로 실패 원인을 확정하지 않음